

甘肃金川超基性岩体原始产状的恢复

王睿¹, 陈列锰², 宋谢炎²

(1. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083 ; 2. 中国科学院 地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室, 贵州 贵阳 550002)

金川铜镍(铂)硫化物矿床以体积小、储量大闻名于世, 其独特的地质特征一直倍受中外地质学家的关注。近年来, 随着勘探程度与资料积累不断加深, 对金川矿床的研究取得很大进展, 金川超基性岩体以 F₁₆₋₁ 断层为界的东、西岩体, 在岩相学、矿物学、地球化学特征上差异显著, 根据橄榄石粒径大小, 西岩体可以划分为上部中细粒、下部中粗粒岩相带, 从地球化学特征来看, 西岩体上、下两个岩相带的无矿岩石具有不同的演化趋势, 而东岩体所有无矿岩石具有一致的趋势, 这些都表明了东、西岩体是两个独立的岩体(Song et al., 2012; Song et al., 2009; Chen et al., 2013; Chen et al., 2015), 但这些成果主要从地球化学角度理解矿床成因机制和成矿模型, 没有详细地从构造角度去阐述东、西岩体原始产状, 依据矿区各主要断裂的性质, 恢复岩体原始产状, 对于进一步研究矿床的成因和深部矿体的勘查具有重要意义。

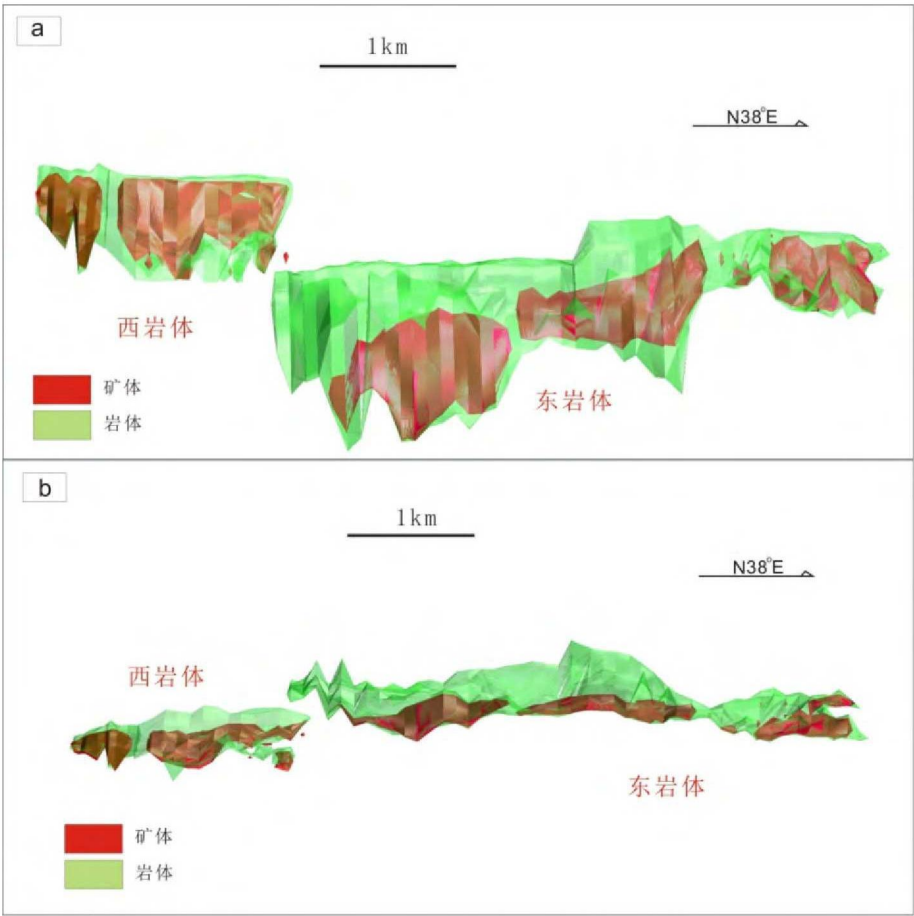


图 1 金川岩体原始产状的三维模型(俯视 a、侧视 b)

基金项目: 国家自然科学基金(编号: 41172090、41003022、40973038)
作者简介: 王睿, 男, 1988 年生, 在读硕士研究生, 地质工程专业, 主要研究矿床地球化学, Email: wr731711626@163.com

从岩体和矿体的分布来看,西岩体上部岩相带中,纯橄榄岩、二辉橄榄岩和辉石岩中橄榄石含量持续减少,辉石从底部到顶部不断增多,这表明西岩体是一种堆晶序列,而各岩相带和矿体都大致平行于北部边界,这说明了西岩体原始产状是近水平的,东岩体的硫化物也是向北部的边界(底板)聚集,这也说明了东岩体现今的产状是由于推覆作用逆时针旋转所造成的,而原始产状也应近水平,且现在北部边界是岩体的底板 (Song et al., 2012; De Waal et al. 2004)。现今东、西两岩体在 F_{16-1} 断层两侧相连,西岩体原始位置必然位于其现位置的北东部,而推覆构造作用使得两岩体近直立,那么西岩体的原始水平位置应低于东岩体,根据东、西岩体相应围岩地层错断的距离,两者水平位置相差约 100~200 m。根据上表所述的断层性质,并利用 *surpac* 软件,建立原始金川岩体的三维模型(图 1)。

参 考 文 献:

- Chen, L.-M., Song, X.-Y., Keays, R.R., Tian, Y.-L., Wang, Y.-S., Deng, Y.-F., Xiao, J.-F., 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan Intrusion, Northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry. *Economic Geology* 108, 1793-1811.
- Chen, L.-M., Song, X.-Y., Danyushevsky, L.V., Wang, Y.-S., Tian, Y.-L., Xiao, J.-F., 2015. A laser ablation ICP-MS study of platinum-group and chalcophile elements in base metal sulfide minerals of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Ore Geology Reviews* 65, Part 4, 955-967.
- De Waal, S.A., Xu, Z., Li, C., Mouri, H., 2004. EMPLACEMENT OF VISCOUS MUSHES IN THE JINCHUAN ULTRAMAFIC INTRUSION, WESTERN CHINA. *The Canadian Mineralogist* 42, 371-392.
- Song, X.-Y., Danyushevsky, L., Keays, R., Chen, L.-M., Wang, Y.-S., Tian, Y.-L., Xiao, J.-F., 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita* 47, 277-297.
- Song, X.-Y., Keays, R.R., Zhou, M.-F., Qi, L., Ihlenfeld, C., Xiao, J.-F., 2009. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 73, 404-424.